通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约

第 6 部分：检验规范

（试行）

南网科研院技术资料

目　次

1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 检验规范 1
编制说明 26

南网科研院技术资料

前　言

为全面规范南方电网公司通感一体化低压电力线宽带载波通信技术总体要求、通信协议、检验规范、网络管理及电鸿操作系统等内容，制定《通感一体化低压电力线宽带载波通信技术规约》系列文件。该系列文件分为 8 个部分：

——第 1 部分：总则

——第 2 部分：技术要求

——第 3 部分：物理层通信协议

——第 4 部分：数据链路层通信协议

——第 5 部分：应用层通信协议

——第 6 部分：检验规范

——第 7 部分：网络管理

——第 8 部分：电鸿操作系统

本文件是《通感一体化低压电力线宽带载波通信技术规约》系列文件第 6 部分：检验规范，包括一般规定、结构试验、气候影响试验、绝缘性能试验、电源影响试验、功耗测试、电磁兼容性试验、辐射骚扰试验、互换性测试和互联互通测试。

本标准由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口管理并负责解释。

本标准主编单位：。

本标准起草人：。

本标准首次发布。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国南方电网有限责任公司生产技术部。

通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约

第 6 部分：检验规范（试行）

1 范围

本标准规定了 380V/220V 低压电力线宽带载波通信单元结构试验、气候影响试验、绝缘性能试验、电源影响试验、功耗测试、电磁兼容性试验、辐射骚扰试验、互换性测试、基本通信性能测试、互联互通测试条件和方法、网管接口测试等检验规范。

本标准适用于南方电网公司 380V/220V 低压电力线宽带载波通信模块制造、性能检测、数据交换、运行维护和验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本规定的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本规定；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规定。

GB/T 2423.1-2008	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温
GB/T 2423.2-2008	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温
GB/T 5169.11-2017	电工电子产品着火危险试验 第 11 部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法
GB/T 6113.102-2008	无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第 1-2 部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 传导骚扰
GB/T 16935.1-2008	低压系统内设备的绝缘配合 第 1 部分：原理、要求和试验
GB/T 17618-1998	信息技术设备抗扰度限值和测量方法
GB/T 17626.2-2018	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/T 17626.5-2019	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌 (冲击)抗扰度试验
GB/T 17626.6-2017	电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/T 17626.11-2023	电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
GB/T 17626.12-2023	电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验
DL/T 645-2007	多功能电能表通信协议
Q/CSG 1204111.6-2022	低压电力线宽带载波通信规约 第 6 部分：检验规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件：

3.1

耦合器 coupler

用于将信号叠加至电力线或从电力线上耦合出信号的设备。

3.2

衰减器 attenuator

用于引入预定衰减，进而降低宽带载波信号强度的设备。

3.3

缩略语

以下缩略语适用于本文件。

BPLC	Broadband Power Line Communication	宽带载波通信
CCO	Central Coordinator	中央协调器
DL	Down Link	下行
eFC	Extended Frame Control	扩展帧控制
FC	Frame Control	帧控制
SPLC	Integrated Sensing and Communication over	通感一体化低压电力线宽

	Low-Voltage Broadband Power Line Communication	带载波通信
MAC	Media Access Control	媒介访问控制
MIMO	Multiple Input Multiple Output	多入多出
OFDMA	Orthogonal Frequency Division Multiple Access	正交频分多址接入
PB	PHY Block	物理块
PCO	Proxy Coordinator	代理协调器
PL	Payload	载荷
RU	Resource Unit	资源单元
SOF	Start of Frame	帧起始
SISO	Single Input Single Output	单入单出
SNID	Short Network Identifier	短网络标识符
SNR	Signal-to-Noise Ratio	信噪比
STA	Station	站点
TEI	Terminal Equipment Identifier	终端设备标识
TF	Training Field	训练域
TMI	Tone Map Index	子载波索引
UL	Up Link	上行

4 检验规范

4.1 一般规定

参考 Q/CSG 1204111.6-2022《低压电力线宽带载波通信规约 第 6 部分：检验规范》4.1 一般规定。

4.2 检验项目与检验环节对应表

检验环节与检验项目对应如表 1 所示。

表 1 检验项目和建议顺序

建议顺序	检验项目	型式试验	全性能试验	验收检验	出厂检验	不合格类别
1	结构	√	√	√	√	A
2	互换性	√	√	√		A
3	互联互通	√**	√**	√**		A
4	高温	√	√	√*		A
5	低温	√	√	√*		A
6	湿热	√	√			A
7	绝缘电阻	√	√	√*		A
8	绝缘强度	√	√	√*		A
9	冲击电压	√	√	√*		A
10	电源影响（电源断相、电压变化）	√	√	√*		A
11	接地故障能力	√	√			A
12	功率消耗	√	√	√*	√	A
13	电压暂降和短时中断	√	√			A
14	工频磁场抗扰度	√	√			A
15	射频电磁场辐射抗扰度	√	√			A
16	射频场感应的传导骚扰抗扰度试验	√	√			A
17	静电放电抗扰度	√	√			A

18	电快速瞬变脉冲群抗扰度	√	√			A
19	阻尼振荡波抗扰度	√	√			A
20	浪涌抗扰度	√	√			A
21	辐射骚扰	√	√			A
22	深化应用功能测试	√	√	√*		B
注“ √ ”表示应做的项目，“ √* ”表示批次抽查的项目。“ √** ”表示不同实验下，此项目的检验内容不同。						

4.3 结构试验

参考 Q/CSG 1204111.6-2022《低压电力线宽带载波通信规约 第 6 部分：检验规范》4.3 结构试验。

4.4 气候影响试验

参考 Q/CSG 1204111.6-2022《低压电力线宽带载波通信规约 第 6 部分：检验规范》4.4 气候影响试验。

4.5 绝缘性能试验

参考 Q/CSG 1204111.6-2022《低压电力线宽带载波通信规约 第 6 部分：检验规范》4.5 绝缘性能试验。

4.6 电源影响试验

参考 Q/CSG 1204111.6-2022《低压电力线宽带载波通信规约 第 6 部分：检验规范》4.6 电源影响试验。

4.7 功耗测试

参考 Q/CSG 1204111.6-2022《低压电力线宽带载波通信规约 第 6 部分：检验规范》4.7 功耗测试。

4.8 电磁兼容性试验

参考 Q/CSG 1204111.6-2022《低压电力线宽带载波通信规约 第 6 部分：检验规范》4.8 电磁兼容性试验。

4.9 辐射骚扰试验

参考 Q/CSG 1204111.6-2022《低压电力线宽带载波通信规约 第 6 部分：检验规范》4.9 辐射骚扰试验。

4.10 互换性测试

低压电力线宽带载波通信单元应能与符合本标准第 2 部分：技术要求中的网关、终端设备相匹配，完成数据采集的各项功能。

测试步骤：

a) 如图 1 所示搭建通信单元的互换功能测试系统，测试系统应能正常召测终端数据；

b) 卸下标准通信单元，换上被测通信单元，系统运行 5min 后应能通过主站召测终端数据。

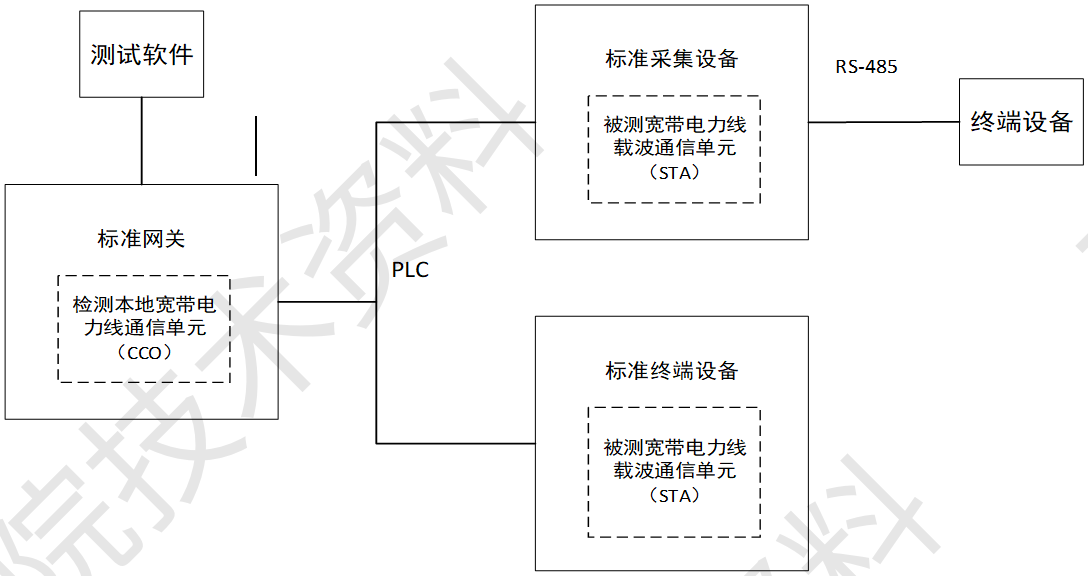


图 1 通信单元的互换功能测试系统

表 2 通信模块互换性测试项目

序号	测试项目	测试对象
1	复位硬件	网关 CCO
2	初始化档案	网关 CCO
3	初始化任务	网关 CCO
4	添加任务	网关 CCO
5	删除任务	网关 CCO
6	查询未完成任务书	网关 CCO
7	查询未完成任务列表	网关 CCO
8	查询未完成任务详细信息	网关 CCO
9	查询剩余可分配任务数	网关 CCO
10	添加多播任务（选配）	网关 CCO
11	启动任务	网关 CCO
12	暂停任务	网关 CCO
13	查询厂商代码和版本信息	网关 CCO
14	查询本地通信模块运行模式信息	网关 CCO
15	查询主节点地址	网关 CCO
16	查询通信延时时长	网关 CCO
17	查询从节点数量	网关 CCO
18	查询从节点信息	网关 CCO
19	查询从节点主动注册进度	网关 CCO
20	查询从节点的父节点	网关 CCO
21	设置主节点地址	网关 CCO
22	添加从节点	网关 CCO
23	删除从节点	网关 CCO
24	允许/禁止上报从节点事件	网关 CCO

25	激活从节点主动注册	网关 CCO
26	终止从节点主动注册	网关 CCO
27	上报任务数据	网关 CCO
28	上报从节点事件	网关 CCO
29	上报从节点信息	网关 CCO
30	上报从节点注册结束	网关 CCO
31	上报任务状态	网关 CCO
32	请求集中器时间	网关 CCO
33	启动文件传输	网关 CCO
34	传输文件内容	网关 CCO
35	查询文件信息	网关 CCO
36	查询文件处理进度	网关 CCO
37	查询文件传输失败节点	网关 CCO
38	识别流程	网关 CCO
39	档案同步流程	网关 CCO
40	任务执行流程	网关 CCO
41	容错机制流程	网关 CCO
42	从节点主动注册流程	网关 CCO
43	文件传输流程	网关 CCO
44	终端数据上报流程	终端 STA
45	查询 MAC 地址、厂商代码和版本信息	终端 STA
46	容错机制	I 型采集器 STA
47	复位启动流程	I 型采集器 STA
48	模块识别流程	I 型采集器 STA
49	转发数据流程	I 型采集器 STA

4.11 互联互通测试

4.11.1 性能测试

4.11.1.1 工作频段测试

工作频段测试原理如图 2 所示。

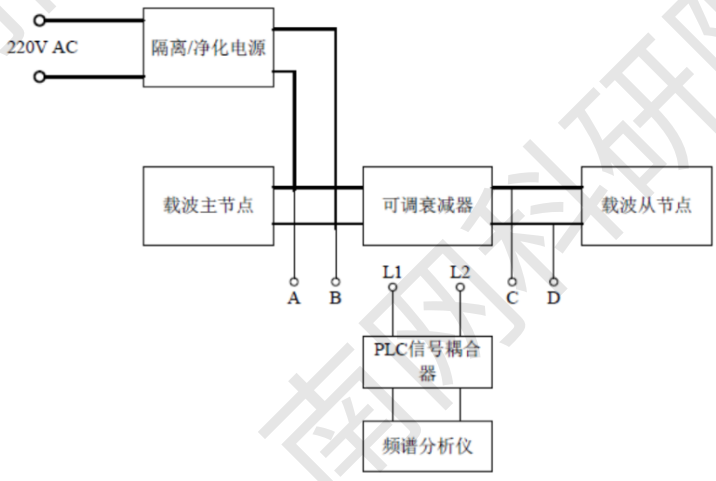


图 2　工作频段测试

如图 2，CCO 与 STA 之间正常召测，通过 PLC 信号耦合器将信号送到频谱分析仪，分辨率带宽为 10kHz，读取频谱仪波形(鞍形)-60dBm 上升延与下降延之间的频带作为工作频带，工作频段应符合《通感一体化低压电力线宽带载波通信规约》第 2 部分 技术要求 8.1.2 中的要求。被测对象为载波主节点时，耦合器 L1、L2 接入 A、B 位置，被测对象为载波从节点时，耦合器 L1、L2 接入 C、D 位置。

4.11.1.2 功率谱密度测试

如图 2 所示，CCO 与 STA 之间正常召测，通过 PLC 耦合信号到频谱分析仪，分辨率带宽 10kHz，分别读取工作频带范围内与范围外幅度最高点的功率谱密度；被测对象为载波主节点时，耦合器 L1、L2 接入 A、B 位置，被测对象为载波从节点时，耦合器 L1、L2 接入 C、D 位置。

功率谱密度应符合本标准第 2 部分：技术要求中的要求。

4.11.1.3 抗衰减性能测试

测试主机和标准发射机（集中器）发送报文。被测设备（CCO 或 STA）插入相应位置。应按以下步骤测试：

a） 所有设备下电；
b） 标准设备上电，设置标准设备为指定频段(2.5M-5.7M、0.7M-3M)；
c） 待测设备上电，连接信号发生器和程控衰减器；
d） 设置默认衰减值，关闭信号发生器输出；
e） 在指定频段上发送进入透传测试模式报文，持续 10s；
f） 测试主机选择 TMI 模式集合中的测试报文,通过标准发射机循环发送 PLC 测试报文(FC+PB, SACK 报文仅含 FC)，间隔 1s 发送一次，总共发送 100 次；
g） 测试主机从串口接收到被测设备透传的 PLC 报文内容后和发送前保存的内容相比较，若内容相同，认为该报文透传成功，通信成功次数+1，前后报文数据不一致，则通信成功次数不变；
h） 统计成功率，若成功率为小于阈值，则结束测试，若成功率大于阈值，则增大衰减值，然后重复 f-g 步骤，直到成功率刚刚小于阈值，结束当前测试，记录衰减值。

4.11.1.4 抗白噪声性能测试

测试主机和标准发射机（集中器）发送报文。被测设备（CCO 或 STA）插入相应位置。应按以下步骤测试：

a） 所有设备下电；
b） 标准设备上电，设置标准设备为指定频段(2.5M-5.7M、0.7M-3M)；
c） 待测设备上电，连接信号发生器和程控衰减器；
d） 设置默认衰减值，关闭信号发生器输出；
e） 在指定频段上发送进入透传测试模式报文，持续 10s；
f） 测试主机设置信号发生器输出高斯白噪声；
g） 测试主机 PC 选择 TMI 模式集合中的测试报文，通过标准发射机循环发送 PLC 测试报文(FC+PB, SACK 报文仅含 FC)，间隔 1s 发送一次，总共发送 100 次；
h） 测试主机从串口接收到被测设备透传的 PLC 报文内容后和发送前保存的内容相比较，若内容相同，认为该报文透传成功，通信成功次数+1，前后报文数据不一致，则通信成功次数不变；
i） 统计成功率，若成功率为小于阈值，则结束测试，若成功率大于阈值，则增大衰减值，然后重复 g-h 步骤，直到成功率刚刚小于阈值，结束当前测试，记录衰减值；
j） 继续选择下一个 TMI 模式，重复步骤 g-i。

4.11.1.5 抗脉冲噪声性能测试

测试主机和标准发射机（集中器）发送报文。被测设备（CCO 或 STA）插入相应位置。

应按以下步骤测试：

a） 所有设备下电；
b） 标准设备上电，设置标准设备为指定频段(2.5M-5.7M、0.7M-3M)；
c） 待测设备上电，连接信号发生器和程控衰减器；
d） 设置默认衰减值，关闭信号发生器输出；
e） 在指定频段的所有 SNID 上发送进入透传测试模式报文，持续 10s；
f） 测试主机设置信号发生器输出脉冲噪声；
g） 测试主机 PC 选择 TMI 模式集合中的测试报文，通过标准发射机循环发送 PLC 测试报文(FC+PB, SACK 报文仅含 FC)，间隔 1s 发送一次，总共发送 100 次；
h） 测试主机从串口接收到被测设备透传的 PLC 报文内容后和发送前保存的内容相比较，若内容相同，认为该报文透传成功，通信成功次数+1，前后报文数据不一致，则通信成功次数不变；
i） 统计成功率，若成功率为小于阈值，则结束测试，若成功率大于阈值，则增大衰减值，然后重复 g-h 步骤，直到成功率刚刚小于阈值，结束当前测试，记录衰减值。

4.11.1.6 抗窄带噪声性能测试

测试主机和标准发射机（集中器）发送报文。被测设备（CCO 或 STA）插入相应位置。应按以下步骤测试：

a） 所有设备下电；
b） 标准设备上电，设置标准设备为指定频段(2.5M-5.7M、0.7M-3M)；
c） 待测设备上电，连接信号发生器和程控衰减器；
d） 设置默认衰减值，关闭信号发生器输出；
e） 在指定频段上发送进入透传测试模式报文，持续 10s；
f） 测试主机设置信号发生器输出窄带噪声；
g） 测试主机 PC 选择 TMI 模式集合中的测试报文，通过标准发射机循环发送 PLC 测试报文(FC+PB, SACK 报文仅含 FC)，间隔 1s 发送一次，总共发送 100 次；
h） 测试主机从串口接收到被测设备透传的 PLC 报文内容后和发送前保存的内容相比较，若内容相同，认为该报文透传成功，通信成功次数+1，前后报文数据不一致，则通信成功次数不变；
i） 统计成功率，若成功率为小于阈值，则结束测试，若成功率大于阈值，则增大衰减值，然后重复 g-h 步骤，直到成功率刚刚小于阈值，结束当前测试，记录衰减值。

4.11.1.7 抗频偏性能测试

测试主机和标准发射机（集中器）发送报文。被测设备（CCO 或 STA）插入相应位置。应按以下步骤测试：

a） 所有设备下电；
b） 标准设备上电，设置标准设备为指定频段(2.5M-5.7M、0.7M-3M)；
c） 待测设备上电，连接信号发生器和程控衰减器；
d） 设置默认衰减值，关闭信号发生器输出；
e） 在指定频段上发送进入透传测试模式报文，持续 10s；
f） 测试主机设置标准发射机频偏为初始值；
g） 测试主机 PC 选择 BPLC TMI4 测试报文，通过标准发射机循环发送 PLC 测试报文(FC+PB, SACK 报文仅含 FC)，间隔 1s 发送一次，总共发送 100 次；
h） 测试主机从串口接收到被测设备透传的 PLC 报文内容后和发送前保存的内容相比较，若内容相同，认为该报文透传成功，通信成功次数+1，前后报文数据不一致，则通信成功次数不变；
i） 统计成功率，若成功率为小于阈值，则结束测试，若成功率大于阈值，则增大标准

发射机的频偏(如果是测试负向抗频偏值，则减少标准发射机的频偏)，然后重复g-h 步骤，直到成功率刚刚小于阈值，结束当前测试，记录频偏值为被测设备的抗频偏值。

4.11.2 通信速率测试

4.11.2.1 SISO 通信速率测试

如图 3，隔离电源供电，标准通信单元和被测通信单元 1:1 配置，在工装上正常上电工作，通过电力线通信。

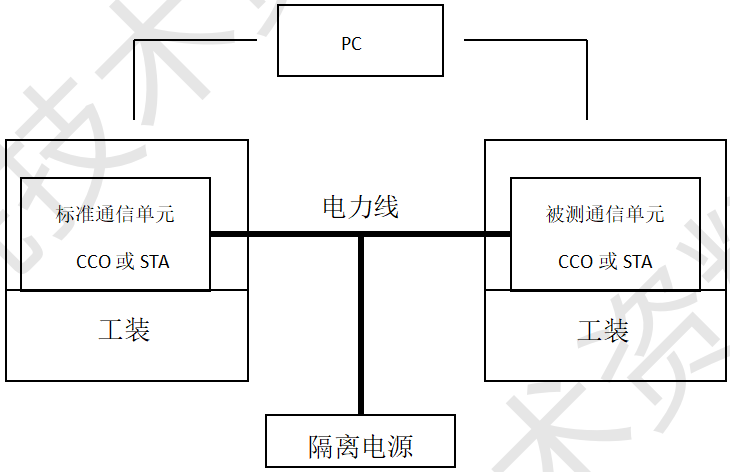


图 3 通信速率测试示意图

BPLC 通信速率测试场景，测试主机 PC 启动标准通信单元和被测通信单元进入测试通信速率模式。标准通信单元按照每帧大小分别为 512 字节、1k 字节自动发送，被测通信单元收到完整包自动回传；标准通信单元收到被测通信单元回帧后，判断与发送帧一致后，立即发送下一帧，以此类推，连续测试 1000 帧。标准通信单元根据回帧间隔，计算测试时间内的平均速率，应满足本标准第 2 部分：技术要求中的要求。速率评价时，去除标准及待测通信单元到主机 PC 间的通信时延，考虑待测通信单元接收及处理载波报文的延时，去除载波链路层报文的承载效率，反映应用层报文长度在载波发送接收信道上的实际通信速率。

SPLC 峰值速率测试场景，测试主机 PC 启动标准通信单元和被测通信单元进入测试通信速率模式。标准通信单元选择 SPLC TFPL 频段 3、1 流、4PB、TMI8 的测试报文(每帧大小 1k 字节)自动发送，被测通信单元收到完整包自动回传；标准通信单元收到被测通信单元回帧后，判断与发送帧一致后，立即发送下一帧，以此类推，连续测试 1000 帧。标准通信单元根据回帧间隔，计算测试时间内的平均速率，应满足第 2 部分：技术要求中的要求。速率评价时，去除标准及待测通信单元到主机 PC 间的通信时延，考虑待测通信单元接收及处理载波报文的延时，去除载波链路层报文的承载效率，反映应用层报文长度在载波发送接收信道上的实际通信速率。

4.11.2.2 MIMO 通信速率测试

如图 3，隔离电源供电，标准通信单元和被测通信单元 1:1 配置，在工装上正常上电工作，通过电力线可通信。

测试主机 PC 启动标准通信单元和被测通信单元进入测试通信速率模式，工作频段 3。标准通信单元选择 SPLC TFPL 频段 3、2 流、4PB、TMI8 的测试报文(每帧大小 1k 字节)自动发送，被测通信单元收到完整包自动回传；标准通信单元收到被测通信单元回帧后，判断与发送帧一致后，立即发送下一帧，以此类推，连续测试 1000 帧。标准通信单元根据回帧间隔，计算测试时间内的平均速率，应满足本标准第 2 部分：技术要求中的要求。速率评价时，去除标准及待测通信单元到主机 PC 间的通信时延，考虑待测通信单元接收及处理载波报文的延时，去除载波链路层报文的承载效率，反映应用层报文长度在载波发送接收信道上的实

际通信速率。

4.11.3 物理层协议一致性测试

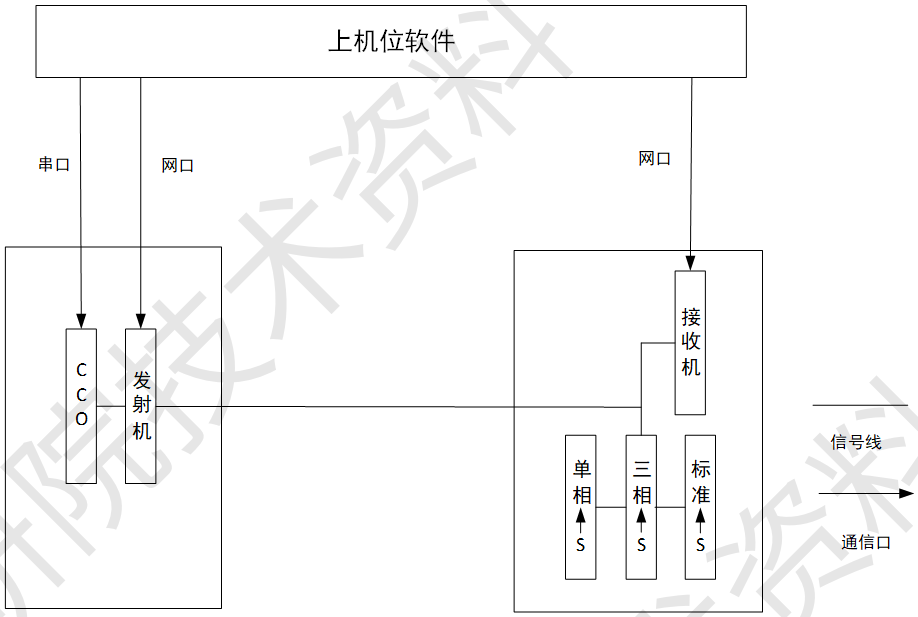


图 4 协议一致性测试环境示意图

注：STA 位置说明：图中右侧为性能/协议 2 号仓，仓内左下角单相 STA 为 1 号位，右下角单相 STA 为 2 号位，此说明适用本文档所有实验项。

CCO 位置说明：图中左侧为性能/协议 1 号仓，仓内左侧 CCO 为 1 号位，此说明适用本文档所有实验项。

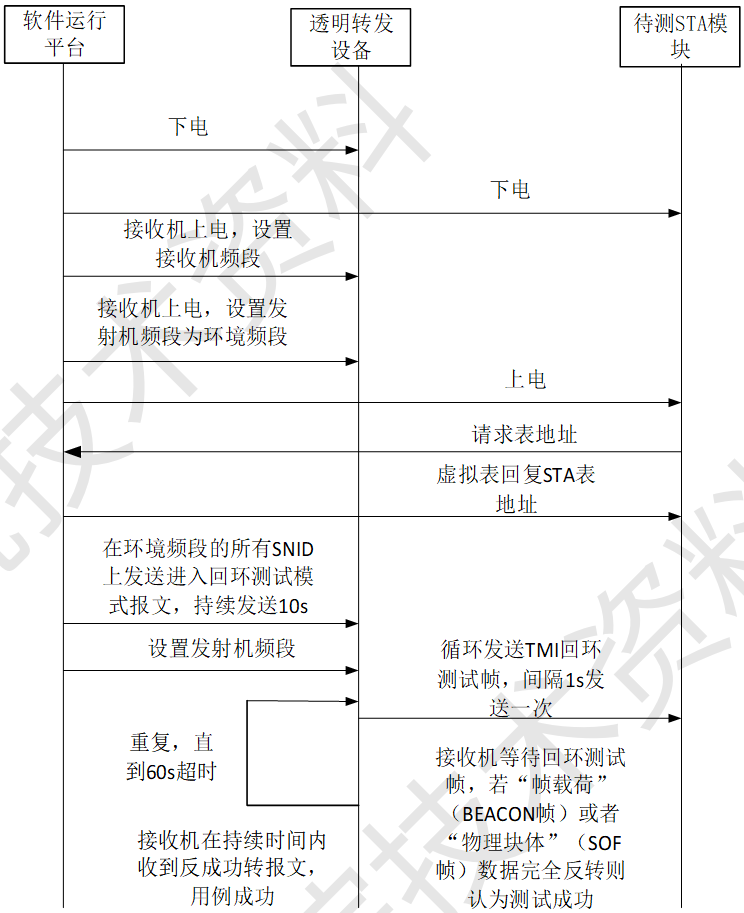


图 5 物理层协议测试流程示意图

4.11.3.1 TMI 一致性测试

a） 待测模块放置于性能/协议 2 号仓 1 号位置；
b） 所有设备下电；
c） 接收机上电，设置接收机为指定频段（2.5-5.7MHz、0.7-3MHz）；
d） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段；
e） 待测模块上电；
f） 在指定频段的所有 SNID 上发送进入回环测试模式报文，持续发送 10s；
g） 上位机软件依次选择测试 TMI 集合中的每个 TMI，循环发送相应 TMI 的回环测试帧，间隔 1s 发送一次；
h） 接收机等待回环测试帧，若“帧载荷”（BEACON 帧）或“物理块体”（SOF 帧）数据完全反转则认为测试成功；
i） 重复 g-h，直到 60s 超时；
j） 接收机在持续时间内收到反转报文，用例成功。

4.11.3.2 SISO Bitloading 测试

SISO Bitloading 接收功能应按以下步骤测试：

a） 待测模块放置于性能/协议 2 号仓 1 号位置；
b） 所有设备下电；
c） 接收机上电，设置接收机为指定频段（0.7-3MHz）；
d） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段；
e） 设置默认衰减值，关闭信号发生器输出，待测模块上电；
f） 在指定频段上发送进入透传测试模式报文，持续发送 10s；

g） 上位机软件依次选择测试Bitloading表集合中的每个1流Bitloading表，通过串口下发给发射机和待测设备；

h） 上位机软件控制发射机循环发送TFPL频段3的Bitloading测试报文，间隔1s发送一次，总共发送100次；

i） 上位机从串口接收到被测设备透传的PLC报文内容后和发送前保存的内容相比较，若内容相同，认为该报文透传成功，通信成功次数+1，前后报文数据不一致，则通信成功次数不变；

j） 统计成功率，若成功率为小于90%，则用例失败，若成功率大于90%，则用例成功。

SISO Bitloading发送功能应按以下步骤测试：

a） 待测模块放置于性能/协议1号仓1号位置；

b） 所有设备下电

c） 接收机上电，设置接收机为指定频段（0.7-3MHz）；

d） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段；

e） 设置默认衰减值，关闭信号发生器输出，待测模块上电；

f） 在指定频段上发送进入透传测试模式报文，持续发送10s；

g） 上位机软件依次选择测试Bitloading表集合中的每个1流Bitloading表，通过串口下发给待测设备和接收机；

h） 上位机软件控制待测设备循环发送TFPL频段3的Bitloading测试报文，间隔1s发送一次，总共发送100次；

i） 上位机从串口接收到接收机透传的PLC报文内容后和发送前保存的内容相比较，若内容相同，认为该报文发送成功，通信成功次数+1，前后报文数据不一致，则通信成功次数不变；

j） 统计成功率，若成功率为小于90%，则用例失败，若成功率大于90%，则用例成功。

4.11.3.3 MIMO Bitloading测试

MIMO Bitloading接收功能应按以下步骤测试：

a） 待测模块放置于性能/协议2号仓1号位置；

b） 所有设备下电；

c） 接收机上电，设置接收机为指定频段（0.7-3MHz）；

d） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段；

e） 设置默认衰减值，关闭信号发生器输出，待测模块上电；

f） 在指定频段上发送进入透传测试模式报文，持续发送10s；

g） 上位机软件依次选择测试Bitloading表集合中的每个1流Bitlodaing表和2流Bitloading表，通过串口下发给发射机和待测设备；

h） 上位机软件控制发射机循环发送TFPL频段3的Bitloading测试报文，间隔1s发送一次，总共发送100次；

i） 上位机从串口接收到被测设备透传的PLC报文内容后和发送前保存的内容相比较，若内容相同，认为该报文透传成功，通信成功次数+1，前后报文数据不一致，则通信成功次数不变；

j） 统计成功率，若成功率为小于90%，则用例失败，若成功率大于90%，则用例成功。

MIMO Bitloading发送功能应按以下步骤测试：

a） 待测模块放置于性能/协议1号仓1号位置；

b） 所有设备下电；

c） 接收机上电，设置接收机为指定频段（0.7-3MHz）；

d） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段；

e） 设置默认衰减值，关闭信号发生器输出，待测模块上电；
f） 在指定频段上发送进入透传测试模式报文，持续发送 10s；
g） 上位机软件依次选择测试 Bitloading 表集合中的每个 1 流 Bitlodaing 表和 2 流 Bitloading 表，通过串口下发给待测设备和接收机；
h） 上位机软件控制待测设备循环发送 TFPL 频段 3 的 Bitloading 测试报文，间隔 1s 发送一次，总共发送 100 次；
i） 上位机从串口接收到接收机透传的 PLC 报文内容后和发送前保存的内容相比较，若内容相同，认为该报文发送成功，通信成功次数+1，前后报文数据不一致，则通信成功次数不变；
j） 统计成功率，若成功率为小于 90%，则用例失败，若成功率大于 90%，则用例成功。

4.11.3.4 MIMO 空间映射测试

MIMO 分集模式映射功能应按以下步骤测试：
a） 待测模块放置于性能/协议 1 号仓 1 号位置；
b） 所有设备下电；
c） 接收机上电，设置接收机为指定频段（0.7-3MHz）；
d） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段；
e） 设置默认衰减值，关闭信号发生器输出，待测模块上电；
f） 在指定频段上发送进入透传测试模式报文，持续发送 10s；
g） 上位机软件依次选择分集模式映射集合中的映射表，通过串口下发给待测设备；
h） 上位机软件分别设置接收机仅 A 相/B 相/C 相接收(单收)；
i） 上位机软件控制待测设备循环发送 SPLC TFPL 频段 2、1 流、TMI16 的测试报文，间隔 1s 发送一次，总共发送 100 次；
j） 上位机从串口接收到接收机透传的 PLC 报文内容后和发送前保存的内容相比较，若内容相同，认为该报文发送成功，通信成功次数+1，前后报文数据不一致，则通信成功次数不变；
k） 统计不同相位接收成功率，根据不同相位接收成功率判断用例成功。

MIMO 复用模式三端口映射功能应按以下步骤测试：
a） 待测模块放置于性能/协议 1 号仓 1 号位置；
b） 所有设备下电；
c） 接收机上电，设置接收机为指定频段（0.7-3MHz）；
d） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段；
e） 设置默认衰减值，关闭信号发生器输出，待测模块上电；
f） 在指定频段上发送进入透传测试模式报文，持续发送 10s；
g） 上位机软件依次选择 MIMO 复用模式三端口映射集合中的映射表，通过串口下发给待测设备；
h） 上位机软件分别设置接收机 A 相和 B 相/B 相和 C 相/A 相和 C 相同时接收(两收)；
i） 上位机软件控制待测设备循环发送 SPLC TFPL 频段 2、2 流、TMI16 的测试报文，间隔 1s 发送一次，总共发送 100 次；
j） 上位机从串口接收到接收机透传的 PLC 报文内容后和发送前保存的内容相比较，若内容相同，认为该报文发送成功，通信成功次数+1，前后报文数据不一致，则通信成功次数不变；
k） 统计不同相位接收成功率，根据不同相位接收成功率判断用例成功。

MIMO 复用模式二端口映射功能应按以下步骤测试：
a） 待测模块放置于性能/协议 1 号仓 1 号位置；

b） 所有设备下电；
c） 接收机上电，设置接收机为指定频段（0.7-3MHz）；
d） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段；
e） 设置默认衰减值，关闭信号发生器输出，待测模块上电；
f） 在指定频段上发送进入透传测试模式报文，持续发送 10s；
g） 上位机软件依次选择 MIMO 复用模式二端口映射集合中的映射表，通过串口下发给待测设备；
h） 上位机软件分别设置接收机 A 相和 B 相/B 相和 C 相/A 相和 C 相同时接收(两收)；
i） 上位机软件控制待测设备循环发送 SPLC TFPL 频段 2、2 流、TMI16 的测试报文,间隔 1s 发送一次，总共发送 100 次；
j） 上位机从串口接收到接收机透传的 PLC 报文内容后和发送前保存的内容相比较,若内容相同，认为该报文发送成功，通信成功次数+1，前后报文数据不一致，则通信成功次数不变；
k） 统计不同相位接收成功率，根据不同相位接收成功率判断用例成功。

4.11.3.5 OFDMA DL_OFDMA 帧发送与 UL-OFDMA 帧接收功能测试

a） 待测模块 DUT 放置于性能/协议 2 号仓 1 号位置；
b） 所有设备下电；
c） 透明物理设备上电，设置接收机接收频段为测试频段；
d） 待测模块 DUT 上电；
e） 初始化台体环境，设置程控衰减器默认衰减值为 10dB；
f） 透明物理设备在频段 1（2.5M-5.7M）、频段 2（700K-3.7M）各发送 20 次测试命令帧（TMI=4），设置 DUT 的前导与帧控制目标工作频段；
g） 透明物理设备连续发送 5 个信标帧，信标间隔为 1s；
h） 透明物理设备按照 DL-OFDMA 帧站点数量、站点位置、RU 信息以及相应 TMI 模式发送报文，发送 100 次后发送 5 个信标帧（用于时钟同步）；
i） DUT 将收到的透明物理设备的报文通过 DL-OFDMA 模式发送到 2 个透明物理设备，透明物理设备将接收的报文内容上报并进行报文内容比对，报文内容正确则 DUT DL-OFDMA 发送成功次数+1，否则次数不变；
j） 2 个透明物理设备将接收到的报文按照 UL-OFDMA 报文格式生成信号发送到 PLC 通道上，DUT 接收 UL-OFDMA 报文并将接收到的报文内容通过串口转发至上位机软件，上位机软件进行内容比对，报文内容正确则 DUT 接收 UL-OFDMA 报文成功次数+1，否则次数不变。

4.11.3.6 OFDMA UL-OFDMA 帧发送与 DL-OFDMA 帧接收功能测试

a） 待测模块 DUT 放置于性能/协议 2 号仓 1 号位置；
b） 所有设备下电；
c） 透明物理设备上电，设置接收机接收频段为测试频段；
d） 待测模块 DUT 上电；
e） 初始化台体环境，设置程控衰减器默认衰减值为 10dB；
f） 透明物理设备在频段 1（2.5M-5.7M）、频段 2（700K-3.7M）各发送 20 次测试命令帧（TMI=4），设置 DUT 的前导与帧控制目标工作频段；
g） 透明物理设备连续发送 5 个信标帧到 DUT，信标间隔为 1s；
h） 透明物理设备发送 UL-OFDMA 帧站点数量、站点位置、RU 信息以及相应 TMI 模式、报文数据信息到 DUT,DUT 根据接收信息设置 UL-OFDMA 报文的配置参数以及报文数据；
i） 透明物理设备发送 Trigger 帧到 DUT 及其他的透明物理设备站点；

j） DUT 与透明物理设备站点收到 Trigger 帧后，通过 UL-OFDMA 模式发送报文数据到透明物理设备，透明物理设备将接收的报文内容上报并进行报文内容比对，报文内容正确则 DUT UL-OFDMA 发送成功次数+1，否则次数不变；

k） 透明物理设备将接收到的报文按照DL-OFDMA报文格式生成信号发送到PLC通道上，DUT 接收 DL-OFDMA 报文并将接收到的报文内容通过串口转发至上位机，上位机软件进行内容比对，报文内容正确则 DUT 接收 DL-OFDMA 报文成功次数+1，否则次数不变。

4.11.3.7 OFDMA 帧间隔测试

a） 待测模块放置于性能/协议 2 号仓 1 号位置；

b） 所有设备下电；

c） 接收机上电，设置接收机为指定频段（可配，测试频段）；

d） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段；

e） 设置默认衰减值，关闭信号发生器输出，待测模块上电，；

f） 在指定频段上发送进入回环测试模式报文，持续发送 10s；

g） 上位机软件依次下发配置指定被测设备为不同用户；

h） 上位机软件选择用户 0 RU=1、用户 1 RU=3、用户 2 RU=5、eFC 符号数为 12、SPLC TMI=25 的测试报文,控制发射机循环发送 OFDMA trigger 帧， 间隔 1s 发送 1 次，总共发送 100 次；

i） 接收机收到 OFDMA trigger 帧后回复相应的 UL-OFDMA 帧，发射机上报发送第一个样点的时间 NTB1 和收到待测设备回复的 UL-OFDMA 的 FC 第一个非零样本时间 NTB2 给软件平台；

j） 上位机根据发射机上报的 NTB1 和 NTB2 计算出待测设备回复 UL-OFDMA 帧间隔，其应满足本标准第 2 部分：技术要求中的要求。

4.11.4 数据链路层协议一致性测试

4.11.4.1 STA 一级站点入网测试

a） 待测 STA 模块放置于性能/协议 2 号仓 1 号位置；

b） 所有设备下电；

c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；

d） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段，上位机和发射机模拟标准 CCO 设备；

e） 设置标准设备白名单（STA 地址）；

f） STA 上电；

g） 标准设备发送信标，等待 STA 入网，持续时间 60s（可配，组网时限）；

h） 接收机在持续时间内收到 STA 的合法关联请求，用例成功。

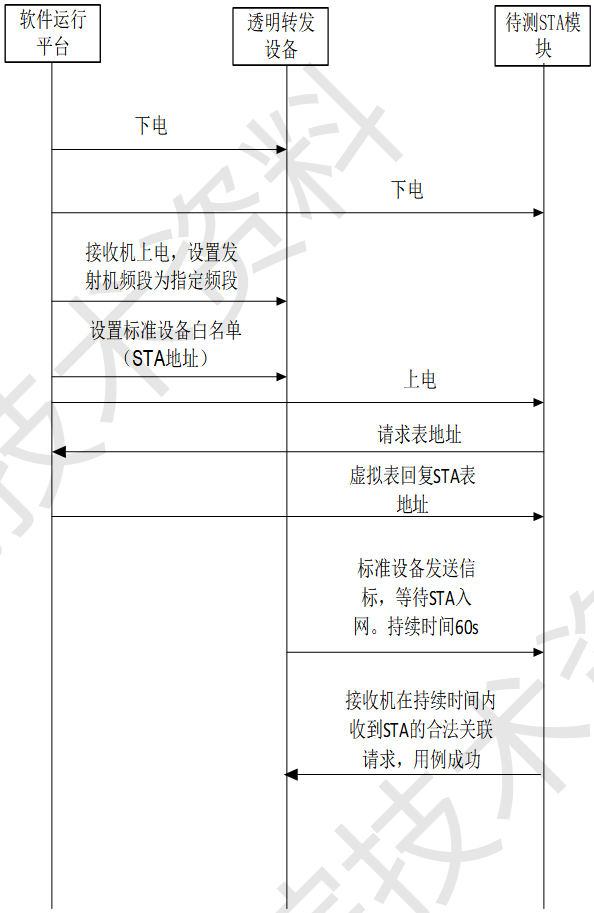


图 6 STA 一级站点入网测试流程示意图

4.11.4.2 STA 发送发现列表测试

a） 待测 STA 模块放置于性能/协议 2 号仓 1 号位置；
b） 所有设备下电；
c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；
d） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段，上位机和发射机模拟标准 CCO 设备；
e） 设置标准设备白名单（STA 地址）；
f） STA 上电；
g） 标准设备发送信标，等待 STA 组网成功；
h） 等待 STA 发送的发现列表报文，等待 300s（可配，等待发现列表时间）；
i） 接收机在持续时间内收到合法的 STA 发送列表报文，用例成功。

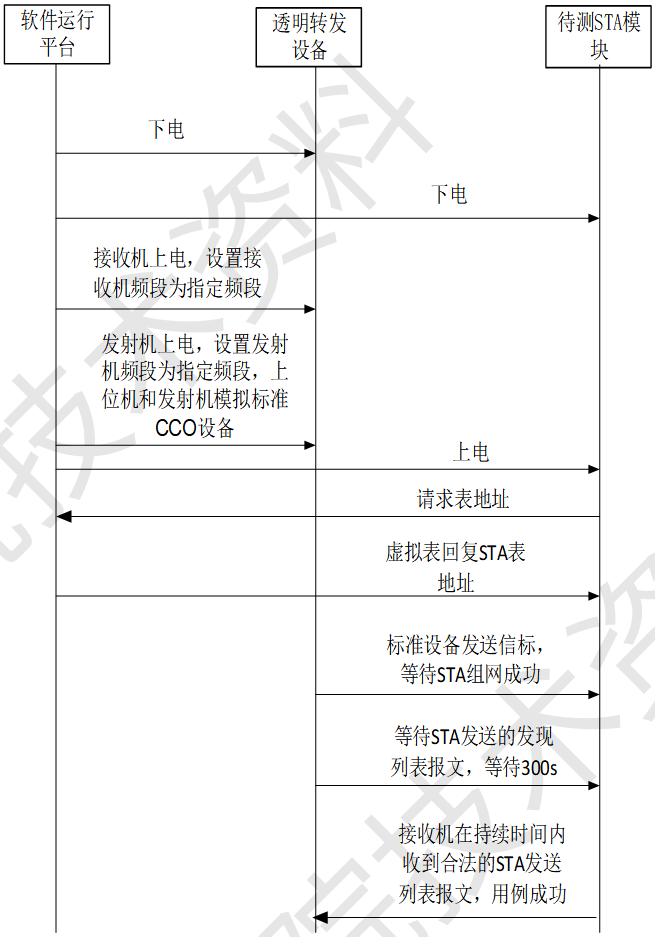


图 7 STA 发送发现列表测试流程示意图

4.11.4.3 STA 离线指示测试

a） 待测 STA 模块放置于性能/协议 2 号仓 1 号位置；
b） 所有设备下电；
c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；
d） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段，上位机和发射机模拟标准 CCO 设备；
e） 设置标准设备白名单（STA 地址）；
f） STA 上电；
g） 标准设备发送信标，上位机循环查询 topo，等待 STA 组网成功（可配，组网时限）；
h） 标准设备发送离线指示报文；
i） 标准设备发送中央信标，等待 STA 重新入网的关联请求报文，等待 300s（可配，等待离线指示时间）。

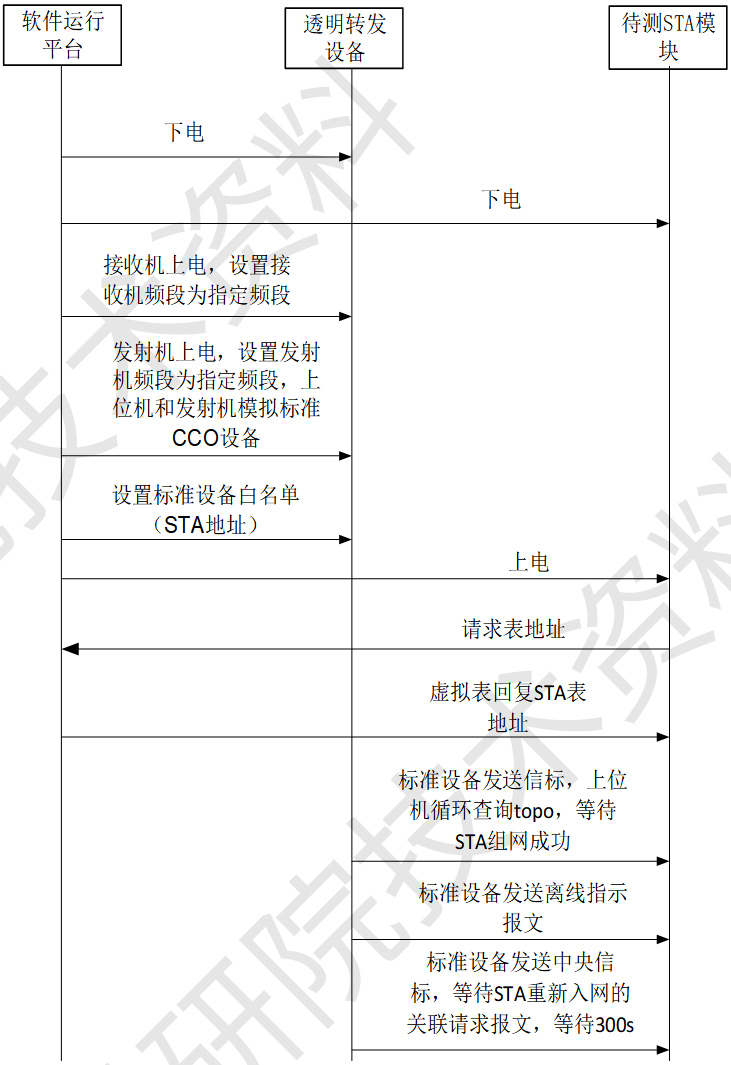


图 8 STA 离线指示测试流程示意图

4.11.4.4 STA 相线识别测试

a） 待测 STA 模块放置于性能/协议 2 号仓 1 号位置；
b） 所有设备下电；
c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；
d） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段，上位机和发射机模拟标准 CCO 设备；
e） 设置标准设备白名单（STA 地址）；
f） STA 上电；
g） 标准设备发送信标，上位机循环查询 topo，等待 STA 组网成功（可配，组网时限）；
h） 标准设备发送 NTB 采集报文；
i） 等待 STA 的发送的过零 NTB 上报报文，等待 300s（可配，等待 STA 相线识别报文时间）；
j） 接收机在持续时间内收到 STA 合法的过零 NTB 上报报文，用例成功。

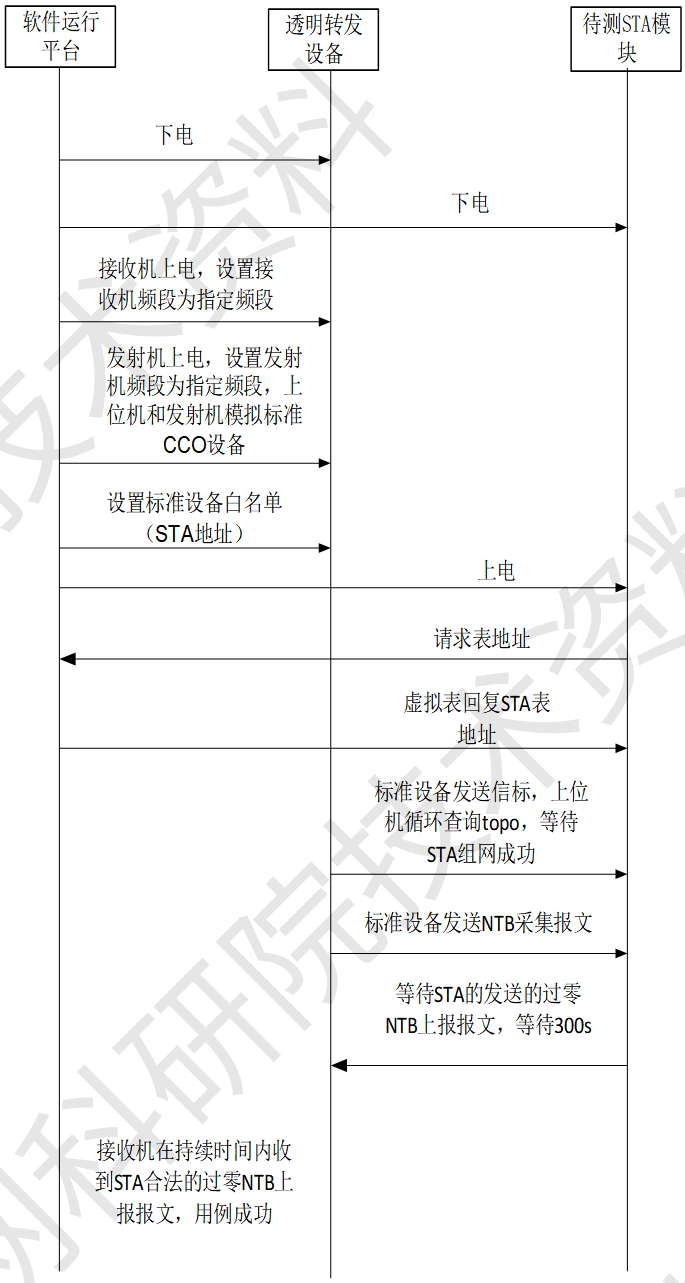


图 9 STA 相线识别测试流程示意图

4.11.4.5 CCO 通过代理组网测试

a） 待测 CCO 模块放置于性能/协议 1 号仓 1 号位置；

b） 所有设备下电；

c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；

d） CCO 上电，设置主节点地址（可配，主节点地址），白名单（STA1-2 地址）；

e） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段（可配，测试频段），上位机和发射机模拟标准 STA 设备；

f） 标准 STA 在收到合法中央信标后，模拟 STA1 发送关联请求，未收到关联指示/关联汇总指示时间，间隔 2s 循环发送，直到总组网时间到期（可配，组网时限）；

g） 模拟 PCO 转发 STA2 站点的关联请求，未收到关联回复时，间隔 2s 循环发送，循环时长 300s（可配，组网时限）；

h） 接收机在持续时间内收到 CCO 的中央信标（一级站点入网后）、关联指示/关联汇总指示、中央信标（二级站点入网后），用例成功。

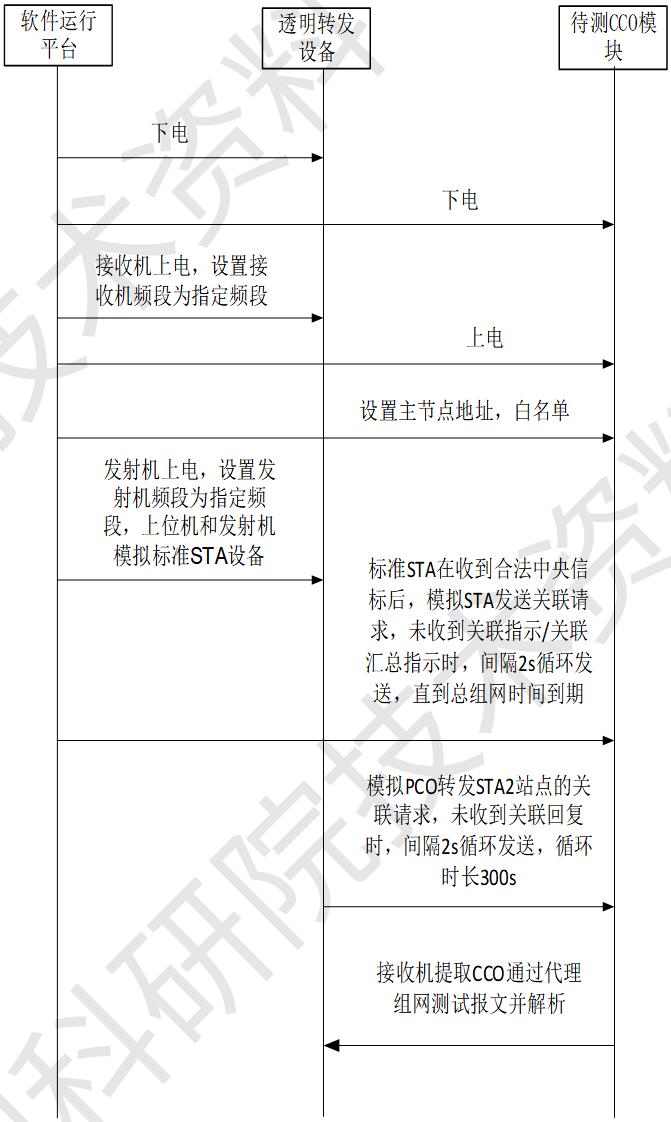


图 10 CCO 通过代理组网测试流程示意图

4.11.4.6 CCO 组网测试

a） 待测 CCO 模块放置于性能/协议 1 号仓 1 号位置；

b） 所有设备下电；

c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；

d） CCO 上电，设置主节点地址（可配，主节点地址），白名单（STA 地址）；

e） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段（可配，测试频段），上位机和发射机模拟标准 STA 设备；

f） 标准 STA 在收到合法中央信标后，发送关联请求报文，循环发送 60s（可配，组网时限）；

g） 接收机在持续时间内收到 CCO 合法的中央信标（站点未入网）、关联指示报文或关联汇总指示报文、中央信标（一级站点入网后），用例成功。

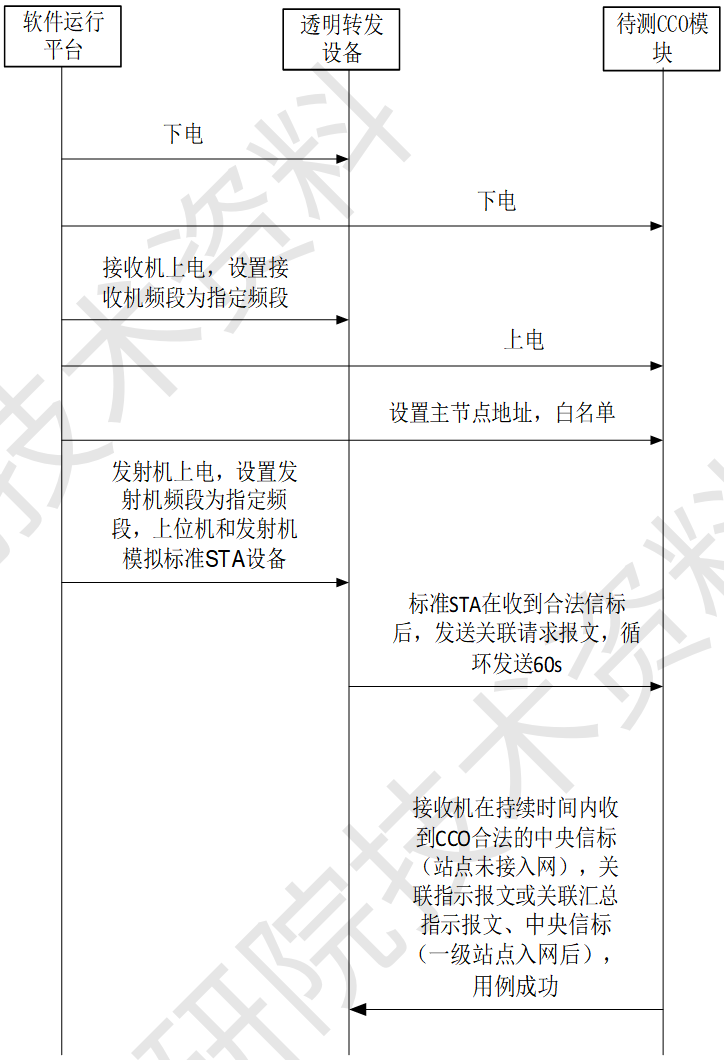


图 11 CCO 组网测试流程示意图

4.11.4.7 CCO 发现代理变更测试

a） 待测 CCO 模块放置于性能/协议 1 号仓 1 号位置；

b） 所有设备下电；

c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；

d） CCO 上电，设置主节点地址（可配，主节点地址），白名单（STA1-2 地址）；

e） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段（可配，测试频段），上位机和发射机模拟标准 STA 设备；

f） 标准 STA 在收到合法中央信标后，模拟 STA1 发送关联请求，未收到关联指示/关联汇总指示时，间隔 2s 循环发送，直到总时间到期（可配，变更时限）；

g） 模拟 PCO 转发 STA2 站点的关联请求，未收到关联回复时，间隔 2s 循环发送，知道总时间到期（可配，变更时限）；

h） 模拟 STA2 发送代理变更请求；

i） 等待代理变更回复/代理变更回复（位图版）报文，变更时长 300s（可配，变更时限）；

j） 接收机在持续时间内收到 CCO 的代理变更回复/代理变更回复（位图版）报文，用

例成功。

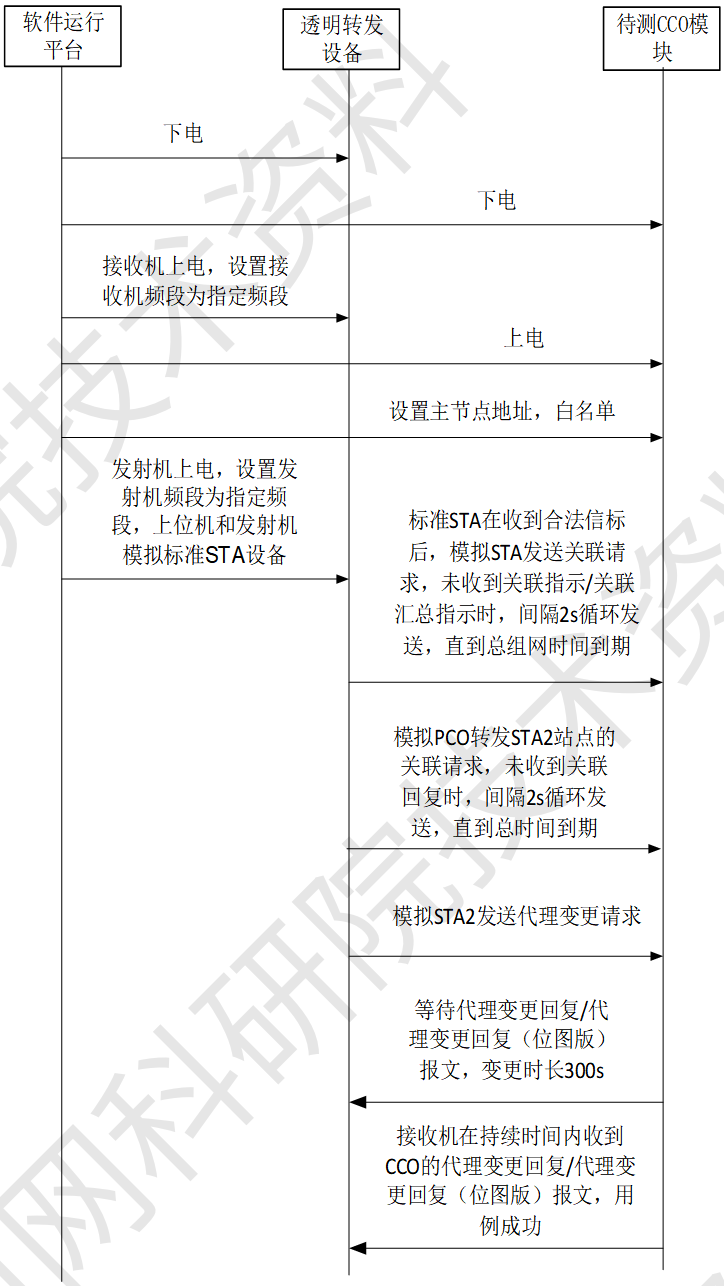


图 12 CCO 发现代理变更测试流程示意图

4.11.4.8 CCO 控制站点离线测试

a） 待测 CCO 模块放置于性能/协议 1 号仓 1 号位置；

b） 所有设备下电；

c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；

d） CCO 上电，设置主节点地址（可配，主节点地址），白名单（STA 地址）；

e） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段（可配，测试频段），上位机和发射机模拟标准 STA 设备；

f） 标准 STA 在收到合法中央信标后，模拟 STA1 发送关联请求，未收到关联指示/关联汇总指示时，间隔 2s 循环发送，等待时长 300s（可配，组网时限）；

g） 循环查询 CCO topo，查看是否形成 topo，循环时长 300s（可配，组网时限）；

h） 删除 CCO 中 STA 档案；

i） 等待 CCO 发出延迟离线指示报文，等待时长 300s（可配，离线等待）；

j） 接收机在持续时间内收到 CCO 的延迟离线指示报文，用例成功。

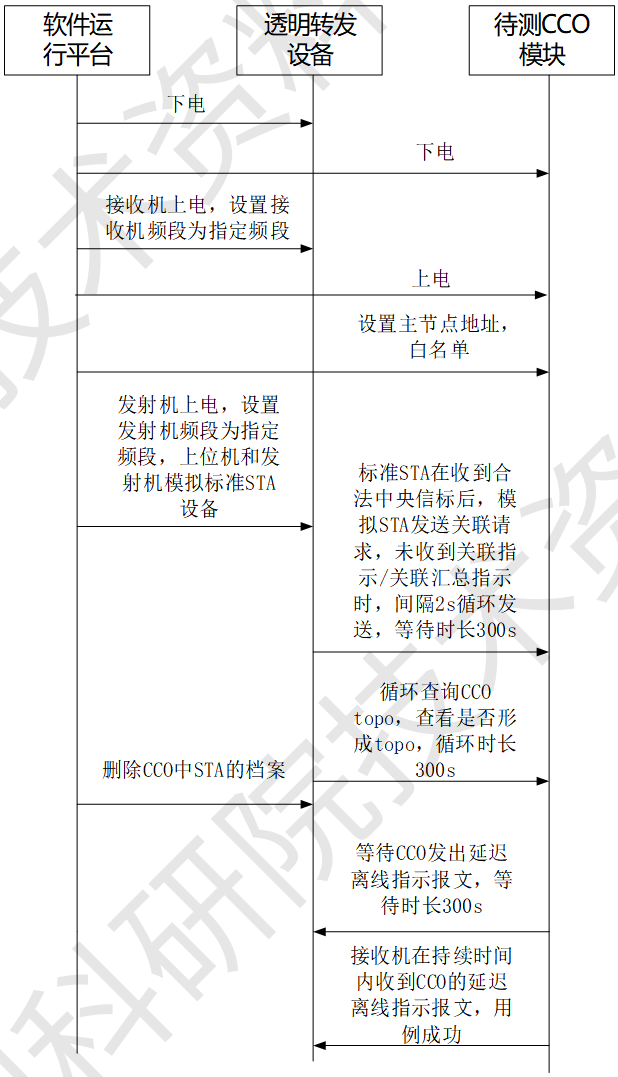


图 13 CCO 控制站点离线测试流程示意图

4.11.4.9 CCO SNID 协商测试

a） 待测 CCO 模块放置于性能/协议 1 号仓 1 号位置；

b） 所有设备下电；

c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；

d） CCO 上电；

e） 接收机侦听网络中的网间协调帧，侦听时间 60s（可配，等待时间）；

f） 接收机侦在持续时间内收到 CCO 的网间协调报文，用例成功。

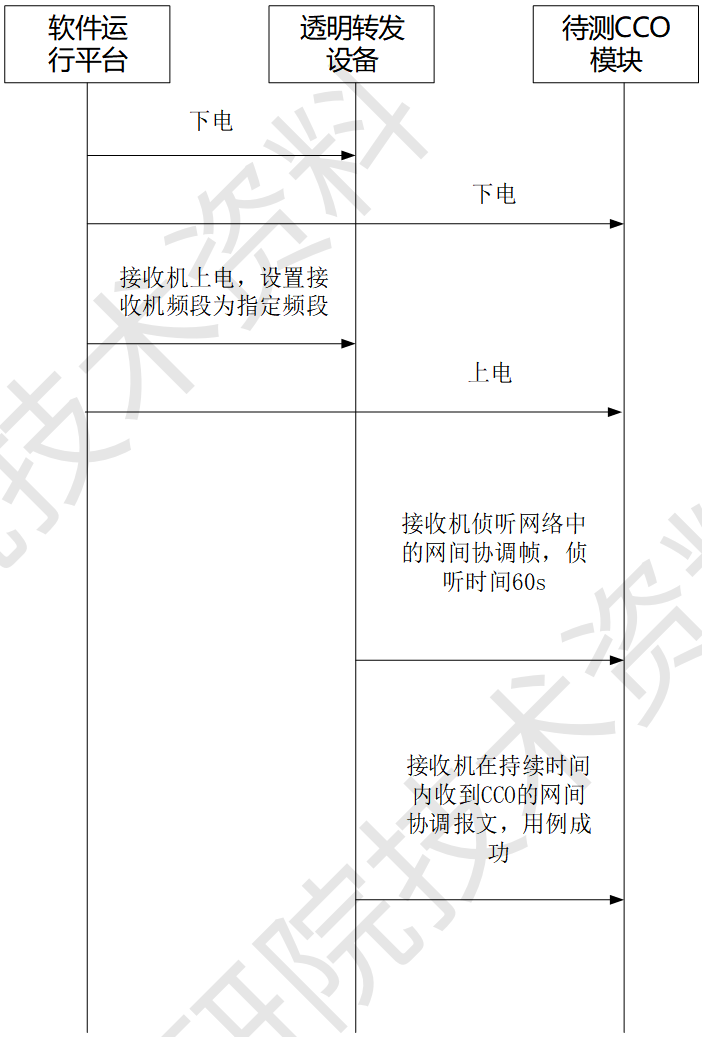


图 14 CCO SNID 协商测试流程示意图

4.11.4.10 CCO 发送发现列表测试

a） 待测 CCO 模块放置于性能/协议 1 号仓 1 号位置；

b） 所有设备下电；

c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；

d） CCO 上电，设置主节点地址（可配，主节点地址），白名单（STA 地址）；

e） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段（可配，测试频段），上位机和发射机模拟标准 STA 设备；

f） 标准 STA 在收到合法中央信标后，模拟 STA 发送关联请求，未收到关联指示/关联汇总指示时，间隔 2s 循环发送，直到时间到期（可配，等待发现列表时间）；

g） 等待 CCO 发出的发现列表报文，等待时长 300s（可配，等待发现列表时间）；

h） 接收机在持续时间内收到 CCO 的发现列表报文，用例成功。

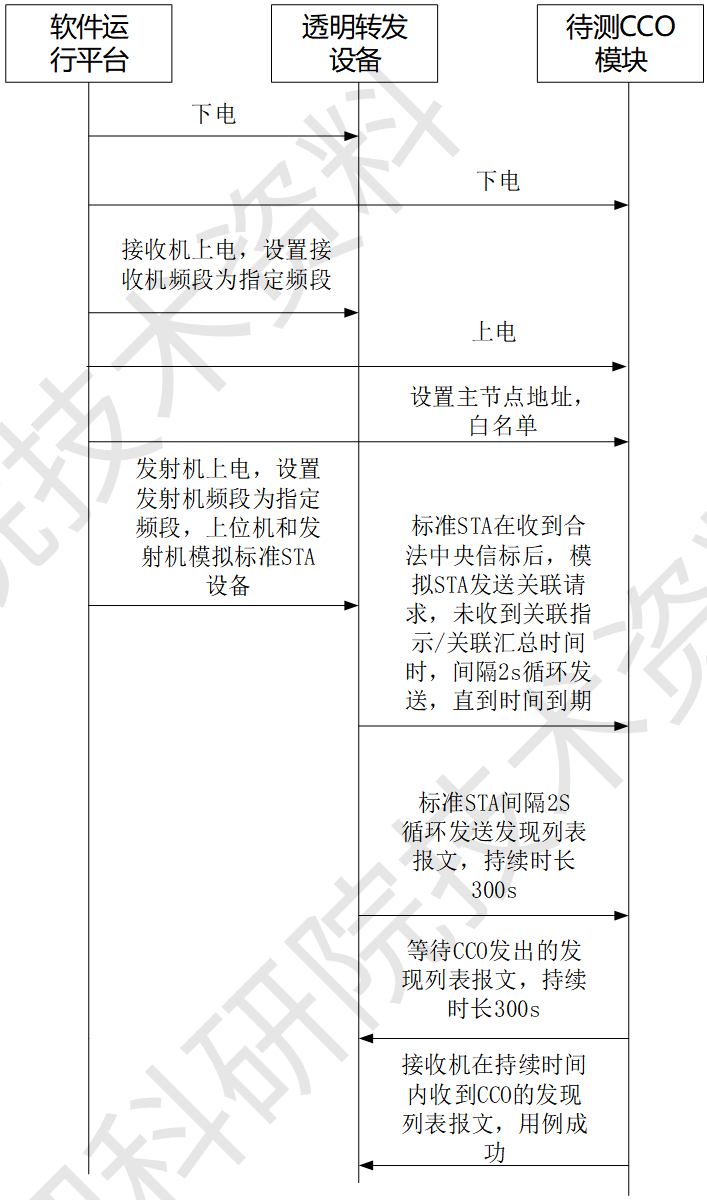


图 15 CCO 发送发现列表测试流程示意图

4.11.4.11 CCO 频段切换兼容性测试

a） 待测 CCO 模块放置于性能/协议 1 号仓 1 号位置；标准 STA 模块放置于性能/协议 2 号仓 2 号位置；

b） STA 上电，虚拟表回复表地址；

c） 切换标准 STA 频段；

d） 被测 CCO 上电；

e） 设置主节点地址，清空档案，导入表档案；

f） 等待表档案生效；

g） 激活从节点主动注册，等待组网完成；

h） 若成功组网，用例成功。

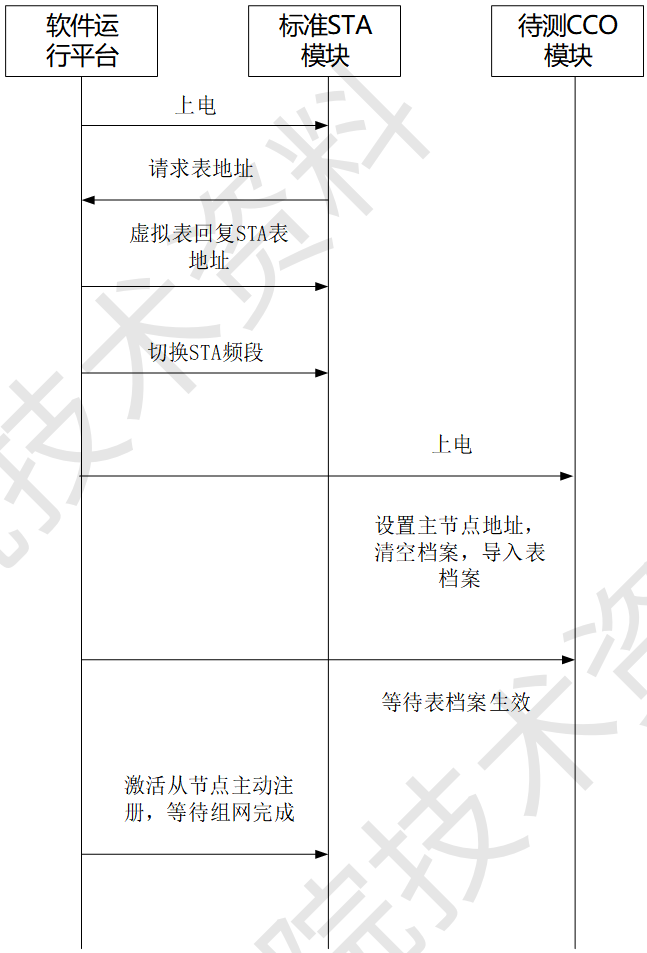


图 16 CCO 频段切换兼容性测试流程示意图

4.11.4.12 STA 频段切换兼容性测试

a） 待测 STA 模块放置于性能/协议 2 号仓 1 号位置；
b） STA 上电，虚拟表回复表地址；
c） 标准 CCO（发射机）上电；
d） 切换频段 CCO 频段为 1；
e） 设置主节点地址，清空档案，导入表档案；
f） 等待表档案生效；
g） 激活从节点主动注册，等待组网完成；
h） 切换频段 CCO 频段为 2；
i） 设置主节点地址，清空档案，导入表档案；
j） 等待表档案生效；
k） 激活从节点主动注册，等待组网完成；
l） 若成功组网，用例成功。



图 17 STA 频段切换兼容性测试流程示意图

4.11.4.13 CCO 集中信标机制测试

a） 待测 CCO 模块放置于性能/协议 1 号仓 1 号位置；

b） 所有设备下电；

c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；

d） CCO 上电，设置主节点地址（可配，主节点地址），白名单（STA 地址）；

e） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段（可配，测试频段），上位机和发射机模拟标准 STA（符合 Q/CSG12041112022《低压电力线宽带载波通信规约》）设备；

f） 标准 STA（符合 Q/CSG12041112022《低压电力线宽带载波通信规约》）在收到合法中央信标后，发送关联请求报文，循环发送 60s（可配，组网时限），发送间隔为 3s（可配）；

g） 接收机在持续时间内收到 CCO 合法的集中式中央信标（站点未入网）、关联指示报文或关联汇总指示报文、集中式中央信标（一级站点入网后，为入网节点安排发现信标时隙），用例成功。

4.11.4.14 CCO 分散信标机制测试

a） 待测 CCO 模块放置于性能/协议 1 号仓 1 号位置；

b） 所有设备下电；

c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；
d） CCO 上电，设置主节点地址（可配，主节点地址），白名单（STA 地址）；
e） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段（可配，测试频段），上位机和发射机模拟标准 STA（符合《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约》）设备；
f） 标准 STA（符合《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约》）在收到合法中央信标后，发送关联请求报文，循环发送 60s（可配，组网时限），发送间隔为 3s（可配）；
g） 接收机在持续 180s（可配）时间内收到 CCO 合法的集中式中央信标（站点未入网）、关联指示报文或关联汇总指示报文、集中式中央信标（为入网节点安排发现信标时隙，携带“信标机制切换”条目）、NTB 切换时刻到达后收到 CCO 下发的合法的分散式中央信标（不安排非信标时隙，且不携带“信标机制切换”条目），用例成功。

4.11.4.15 CCO 帧载荷扩频测试

a） 待测 CCO 模块放置于性能/协议 1 号仓 1 号位置；
b） 所有设备下电；
c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；
d） CCO 上电，设置主节点地址（可配，主节点地址），白名单（STA 地址）；
e） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段（可配，测试频段），上位机和发射机模拟标准 STA（符合《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约》）设备；
f） 上位机和发射机模拟的标准 STA（符合《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约》）在收到合法中央信标后，发送关联请求报文，循环发送 60s（可配，组网时限）；
g） 标准 STA 收到 CCO 的关联指示报文或关联汇总指示报文后，上位机模拟集中器通过串口向待测 CCO 发送目标站点为 STA 的添加任务和启动任务命令，接收机模拟 STA 收到 CCO 发出的抄表报文后用 MIMO 数据帧格式发送抄表应答 SOF 帧，其中 TF 扩展到全频段；
h） 接收机在持续时间内收到 CCO 合法的集中式中央信标（站点未入网）、关联指示报文或关联汇总指示报文、中央信标（集中式或分散式）、抄表业务帧，上位机收到 CCO 上报的正确的抄表应答帧，则用例成功。

4.11.4.16 CCO 第三方设备白名单管理测试

a） 待测 CCO 模块放置于性能/协议 1 号仓 1 号位置；
b） 所有设备下电；
c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；
d） CCO 上电，设置主节点地址（可配，主节点地址），白名单（STA 地址）；
e） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段（可配，测试频段），上位机和发射机模拟标准 STA（符合《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约》）设备；
f） 上位机和发射机模拟的标准 STA（符合《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约》）在收到合法中央信标后，发送关联请求报文，其中设备类型非白名单管理设备（即非 0x01-0x07，如用 0x08），为第三方设备，循环发送 60s（可配，组网时限）；
g） 标准 STA 不发送设备信息上报报文给待测 CCO；
h） 接收机在持续时间内收到 CCO 合法的集中式中央信标（站点未入网）、关联指示报文或关联汇总指示报文、中央信标（集中式或分散式）、离线指示报文，携带该 STA 地址，离线原因为 0x04（CCO 通知站点立即离线），用例成功。
i） 重复 a-f，标准 STA 发送设备信息上报报文给待测 CCO，CCO 上报给软件平台，软件平台不回复认证结果给待测 CCO；

j） 接收机在持续时间内收到 CCO 合法的集中式中央信标（站点未入网）、关联指示报文或关联汇总指示报文、中央信标（集中式或分散式）、离线指示报文，携带该 STA 地址，离线原因为 0x06（第三方设备认证超时），用例成功；

k） 重复 a-f，标准 STA 发送设备信息上报报文给待测 CCO，CCO 上报给软件平台，软件平台回复认证成功结果给待测 CCO；

l） 接收机在持续时间内收到 CCO 合法的集中式中央信标（站点未入网）、关联指示报文或关联汇总指示报文、中央信标（集中式或分散式），用例成功。若收到离线指示，携带该 STA 地址，则用例失败；

m） 重复 a-f，标准 STA 发送设备信息上报报文给待测 CCO，CCO 上报给软件平台，软件平台回复认证失败结果给待测 CCO；

n） 接收机在持续时间内收到 CCO 合法的集中式中央信标（站点未入网）、关联指示报文或关联汇总指示报文、中央信标（集中式或分散式）、离线指示报文，携带该 STA 地址，离线原因为 0x05（第三方设备认证失败），用例成功。

4.11.4.17 CCO 报文聚合传输测试

a） 待测 CCO 模块放置于性能/协议 1 号仓 1 号位置；

b） 所有设备下电；

c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；

d） CCO 上电，设置主节点地址（可配，主节点地址），白名单（STA1、STA2 和 STA3 地址）；

e） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段（可配，测试频段），上位机和发射机模拟标准 STA1（符合《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约》）设备；

f） 上位机和发射机模拟的标准 STA1（符合《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约》）在收到合法中央信标后，发送关联请求报文，循环发送 60s（可配，组网时限）；

g） STA1 入网后，上位机和发射机先后模拟 PCO1（原 STA1）转发 STA2、STA3（符合《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约》）的关联请求报文申请入网；

h） 软件平台向待测 CCO 添加抄表任务，抄读 PCO1、STA2 和 STA3；

i） 收到 CCO 下发的抄表帧后，软件平台模拟 PCO1 使用帧聚合发送 PCO1、STA2 和 STA3 抄表应答给待测 CCO；

j） 接收机在持续时间内收到 CCO 合法的集中式中央信标（站点未入网）、关联指示报文或关联汇总指示报文、关联确认报文、中央信标（集中式或分散式）、抄表业务聚合帧，上位机收到 CCO 上报的 PCO1、STA2 和 STA3 抄表应答帧，则用例成功。

4.11.4.18 CCO Bitloading 训练测试

a） 待测 CCO 模块放置于性能/协议 1 号仓 1 号位置；

b） 所有设备下电；

c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；

d） CCO 上电，设置主节点地址（可配，主节点地址），白名单（STA 地址）；

e） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段（可配，测试频段），上位机和发射机模拟标准 STA（符合《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约》）设备；

f） 上位机和发射机模拟的标准 STA（符合《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约》）在收到合法中央信标后，发送关联请求报文，循环发送 60s（可配，组网时限）；

g） 标准 STA 收到待测 CCO 的关联指示报文或关联汇总指示报文后，发送 Bitloading 训练指示报文给待测 CCO；

h） 标准 STA 收到待测 CCO 的 Bitloading 训练请求报文后发送 Bitloading 训练帧给待

测 CCO；

i） 接收机在持续时间内收到 CCO 合法的集中式中央信标（站点未入网）、关联指示报文或关联汇总指示报文、中央信标（集中式或分散式）、Bitloading 训练请求报文、Bitloading 训练结果更新请求，用例成功。

4.11.4.19 CCO Bitloading 数据传输测试

a） 待测 CCO 模块放置于性能/协议 1 号仓 1 号位置；

b） 所有设备下电；

c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；

d） CCO 上电，设置主节点地址（可配，主节点地址），白名单（STA 地址）；

e） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段（可配，测试频段），上位机和发射机模拟标准 STA（符合《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约》）设备；

f） 上位机和发射机模拟的标准 STA（符合《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约》）在收到合法中央信标后，发送关联请求报文，循环发送 60s（可配，组网时限）；

g） 标准 STA 收到待测 CCO 的关联指示报文或关联汇总指示报文后，发送 Bitloading 训练请求报文给待测 CCO；

h） 标准 STA 收到待测 CCO 的 Bitloading 训练帧后发送 Bitloading 训练结果更新请求报文给待测 CCO；

i） 软件平台模拟集中器通过串口向待测 CCO 发送目标站点为 STA 的抄表任务；

j） 接收机在持续时间内收到 CCO 合法的集中式中央信标（站点未入网）、关联指示报文或关联汇总指示报文、中央信标（集中式或分散式）、Bitloading 训练帧、Bitloading 训练结果更新确认、目标节点为 STA 的抄表帧，用例成功。

4.11.4.20 CCO OFDMA 下行调度测试

a） 待测 CCO 模块放置于性能/协议 1 号仓 1 号位置；

b） 所有设备下电；

c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；

d） CCO 上电，设置主节点地址（可配，主节点地址），白名单（STA1、STA2、STA3 和 STA4 的地址）；

e） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段（可配，测试频段），上位机和发射机模拟标准 STA1（符合《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约》）设备；

f） 收到待测 CCO 发送的合法中央信标后上位机和发射机分别模拟 STA1、STA2、STA3、STA4（符合《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约》）发送关联请求报文，循环发送 60s（可配，组网时限）；

g） 各 STA 入网后，软件平台分别模拟 STA1、STA2、STA3 和 STA4 周期性发送 MIMO 训练帧和 RU_SNR 信息告知报文，其中 RU_SNR 信息告知报文“邻居站点位图”携带 CCO 位图，CCO 的各个 RU_SNR 填写 31（最大信噪比）；

h） 软件平台向待测 CCO 添加多个抄表任务（非四个，如三四十个），并指示 CCO 使用 DL-OFDMA 方式抄读 STA1、STA2、STA3 和 STA4；

i） 接收机在持续时间内收到 CCO 合法的集中式中央信标（站点未入网）、关联指示报文或关联汇总指示报文、中央信标（集中式或分散式）、DL-OFDMA 业务抄表帧，则用例成功。

4.11.4.21 CCO OFDMA 上行调度测试

a） 待测 CCO 模块放置于性能/协议 1 号仓 1 号位置；

b） 所有设备下电；

c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；

d） CCO 上电，设置主节点地址（可配，主节点地址），白名单（STA1、STA2、STA3 和 STA4 的地址）；

e） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段（可配，测试频段），上位机和发射机模拟标准 STA1（符合《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约》）设备；

f） 收到待测 CCO 发送的合法中央信标后上位机和发射机分别模拟 STA1、STA2、STA3、STA4（符合《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约》）发送关联请求报文，循环发送 60s（可配，组网时限）；

g） 各 STA 入网后，软件平台分别模拟 STA1、STA2、STA3 和 STA4 周期性发送 MIMO 训练帧和 RU_SNR 信息告知报文，其中 RU_SNR 信息告知报文“邻居站点位图”携带 CCO 位图，CCO 的各个 RU_SNR 填写 31（最大信噪比）；

h） 两个路由周期后，软件平台持续向待测 CCO 添加多个抄表任务（非四个，如三四十个），并指示 CCO 使用 UL-OFDMA 方式抄读 STA1、STA2、STA3 和 STA4；

i） 软件平台收到待测 CCO 发送的 DL-OFDMA 抄读请求帧及 UL-OFDMA trigger 帧后，分别模拟 STA1、STA2、STA3 和 STA4，按照 trigger 帧指示使用对应的 RU 和 TMI 发送 UL-OFDMA 数据帧；

j） 接收机在持续时间内收到 CCO 合法的集中式中央信标（站点未入网）、关联指示报文或关联汇总指示报文、中央信标（集中式或分散式）、DL-OFDMA 业务抄表帧、UL-OFDMA trigger 帧、UL-OFDMA ACK 帧，则用例成功。

4.11.4.22 CCO 点对点访问测试

a） 待测 CCO 模块放置于性能/协议 1 号仓 1 号位置；

b） 所有设备下电；

c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；

d） CCO 上电，设置主节点地址（可配，主节点地址），白名单（STA1、STA2、STA3 和 STA4 地址）；

e） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段（可配，测试频段），上位机和发射机模拟标准 STA1（符合《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约》）设备；

f） 收到待测 CCO 发送的合法中央信标后，上位机和发射机分别模拟 STA1、STA3（符合《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约》）发送关联请求报文（候选代理节点为 CCO），循环发送 60s（可配，组网时限）；

g） STA1、STA3 入网后，上位机和发射机模拟 PCO1（原 STA1）转发 STA2（符合《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约》）的关联请求报文（候选代理节点为 PCO1）申请入网；

h） 上位机和发射机模拟 PCO3（原 STA3）转发 STA4（符合《通感一体化低压电力线宽带载波通信（SPLC）规约》）的关联请求报文（候选代理节点为 PCO3）申请入网；

i） 软件平台模拟 PCO1 转发 STA2 的站点 TEI 列表请求报文，其中站点 MAC 地址填写 STA4 的 MAC 地址；

j） 软件平台模拟 PCO1 转发 STA2 的业务报文，其中原始源填写 STA2 的 TEI，原 TEI 填写 PCO1 的 TEI，原始目的填写 STA4 的 TEI，目的 TEI 填写 CCO 的 TEI；

k） 接收机在持续时间内收到 CCO 合法的集中式中央信标（站点未入网）、关联指示报文或关联汇总指示报文、关联确认报文、中央信标（集中式或分散式）、TEI 列表回复报文、转发 STA2 的业务报文（原始源为 STA2 的 TEI、原始目的为 STA4 的 TEI），用例成功。

4.11.4.23 STA 集中信标机制测试

a） 待测 STA 模块放置于性能/协议 2 号仓 1 号位置；

b） 所有设备下电；

c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；
d） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段，上位机和发射机模拟标准 CCO 设备；
e） 设置标准设备白名单（STA 地址）；
f） STA 上电；
g） 标准设备发送信标（信标机制状态位为 0），等待 STA 入网，持续时间 30s（可配，组网时限）；
h） 接收机在持续时间内收到 STA 的合法关联请求，则继续如下步骤，否则测试失败；
i） 标准 CCO 回复关联确认，分配 TEI 给待测 STA；
j） 标准 CCO 发送中央信标（信标机制状态位为 0），安排待测 STA 发现信标时隙，启动定时器 30s（可配，发送时限）；
k） 接收机在持续时间内收到 STA 的合法发现信标，则测试成功。

4.11.4.24 STA 分散信标机制测试

a） 待测 STA 模块放置于性能/协议 2 号仓 1 号位置；
b） 所有设备下电；
c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；
d） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段，上位机和发射机模拟标准 CCO 设备；
e） 设置标准设备白名单（STA 地址）；
f） STA 上电；
g） 标准设备发送信标（信标机制状态位为 1），等待 STA 入网，持续时间 30s（可配，组网时限）；
h） 接收机在持续时间内收到 STA 的合法关联请求，则继续如下步骤，否则测试失败；
i） 标准 CCO 回复关联确认，分配 TEI 给待测 STA；
j） 标准 CCO 发送中央信标（信标机制状态位为 1），允许 STA 发送发现信标，启动定时器 170s（可配，至少 170s）；
k） 接收机在持续时间内收到 STA 的合法发现信标，则测试成功。

4.11.4.25 STA 第三方设备白名单管理测试

认证超时测试：
a） 待测 STA 模块放置于性能/协议 2 号仓 1 号位置；
b） 所有设备下电；
c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；
d） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段，上位机和发射机模拟标准 CCO 设备；
e） 设置标准设备白名单（STA 地址）；
f） STA 上电；
g） 标准设备发送信标，等待 STA 组网成功；
h） 标准设备向被测 STA 发送“离线指示”（离线原因 0x6：第三方设备认证超时），同时启动定时器 100s；
i） 接收机在持续时间内收到合法的 STA 关联请求报文，则用例成功。

认证失败测试：
a） 待测 STA 模块放置于性能/协议 2 号仓 1 号位置；
b） 所有设备下电；
c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；
d） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段，上位机和发射机模拟标准 CCO 设备；
e） 设置标准设备白名单（STA 地址）；
f） STA 上电；
g） 标准设备发送信标，等待 STA 组网成功；

h） 标准设备向被测 STA 发送“离线指示”（离线原因 0x5：第三方设备认证失败），同时启动定时器 100s；

i） 接收机在持续时间内未收到合法的 STA 关联请求报文，则用例成功。

4.11.4.26 STA 报文聚合传输测试

a） 待测 STA 模块放置于性能/协议 2 号仓 1 号位置；

b） 所有设备下电；

c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；

d） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段，上位机和发射机模拟标准 CCO 设备；

e） 设置标准设备白名单（STA 地址）；

f） STA 上电；

g） 标准设备发送信标，等待 STA 组网成功；

h） 测试平台模拟 CCO 使用聚合方式向 STA 发送 3 帧抄表命令；

i） 接收机在持续时间内收到合法的 STA 抄表应答，则用例成功。

4.11.4.27 STA Bitloading 训练测试

a） 待测 STA 模块放置于性能/协议 2 号仓 1 号位置；

b） 所有设备下电；

c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；

d） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段，上位机和发射机模拟标准 CCO 设备；

e） 设置标准设备白名单（STA 地址）；

f） STA 上电；

g） 标准设备发送信标，等待 STA 组网成功；

h） 模拟 CCO 向被测 STA 发送“训练请求”报文，启动定时器 30s；

i） 接收机在持续时间内收到合法的 STA“训练帧”，则继续，否则测试用例失败；

j） 模拟 CCO 向被测 STA 发送“训练结果更新请求”报文，启动定时器 30s；

k） 接收机在持续时间内收到合法的 STA“训练结果更新确认”，则继续，否则测试用例失败；

l） 模拟 CCO 向被测 STA 发送“训练取消请求”报文，启动定时器 30s；

m） 接收机在持续时间内收到合法的 STA“训练取消确认”，则继续，否则测试用例失败；

n） 模拟 CCO 向被测 STA 发送“训练指示”报文，启动定时器 30s；

o） 接收机在持续时间内收到合法的 STA“训练请求”，则继续，否则测试用例失败；

p） 模拟 CCO 向被测 STA 发送“训练帧”报文，启动定时器 30s；

q） 接收机在持续时间内收到合法的 STA“训练结果更新请求”，则测试用例通过。

4.11.5 应用层协议一致性测试

4.11.5.1 CCO 模块监测任务测试

CCO 配置模块检测任务下行报文测试：

a） 待测 CCO 模块放置于性能/协议 1 号仓 1 号位置；

b） 所有设备下电；

c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；

d） CCO 上电，设置主节点地址（可配，主节点地址），白名单（STA 地址）；

e） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段（可配，测试频段），上位机和发射机模拟标准 STA 设备；

f） 标准设备发送信标，等待 STA 组网成功；

g） 软件平台向待测 CCO 添加下发模块检测任务，目的地址为模拟标准 STA 地址，启动定时器 30s；

h） 接收机在持续时间内收到合法的 CCO 发送的“模块检测命令”，则测试用例通过。

CCO 查询模块检测任务下行报文测试：

a） 待测 CCO 模块放置于性能/协议 1 号仓 1 号位置；
b） 所有设备下电；
c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；
d） CCO 上电，设置主节点地址（可配，主节点地址），白名单（STA 地址）；
e） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段（可配，测试频段），上位机和发射机模拟标准 STA 设备；
f） 标准设备发送信标，等待 STA 组网成功；
g） 软件平台向待测 CCO 添加下发查询模块检测任务，目的地址为模拟标准 STA 地址，启动定时器 30s；
h） 接收机在持续时间内收到合法的 CCO 发送的“查询模块监测命令”，则测试用例通过。

4.11.5.2 STA 模块监测任务测试

STA 响应查询模块监测任务上行报文测试：

a） 待测 STA 模块放置于性能/协议 2 号仓 1 号位置；
b） 所有设备下电；
c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；
d） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段，上位机和发射机模拟标准 CCO 设备；
e） 设置标准设备白名单（STA 地址）；
f） STA 上电；
g） 标准设备发送信标，等待 STA 组网成功；
h） 模拟标准 CCO 添加下发查询模块检测任务，目的地址为待测 STA 地址，启动定时器 30s；
i） 接收机在持续时间内收到合法的 STA 发送的“查询模块监测上行报文”，则测试用例通过。

4.11.5.3 CCO 并发抄读测试

a） 待测 CCO 模块放置于性能/协议 1 号仓 1 号位置；
b） 所有设备下电；
c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；
d） CCO 上电，设置主节点地址（可配，主节点地址），白名单（STA 地址）；
e） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段（可配，测试频段），上位机和发射机模拟标准 STA 设备；
f） 标准设备发送信标，等待 STA 组网成功；
g） 软件平台向待测 CCO 下发终端并发抄读设备任务，目的地址为模拟标准 STA 地址，报文列表中包含 4 条报文内容，启动定时器 30s；
h） 接收机在持续时间内收到合法的 CCO 发送的“终端并发抄读设备任务报文”，则测试用例通过。

4.11.5.4 STA 并发抄读测试

a） 待测 STA 模块放置于性能/协议 2 号仓 1 号位置；
b） 所有设备下电；
c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；
d） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段，上位机和发射机模拟标准 CCO 设备；
e） 设置标准设备白名单（STA 地址）；
f） STA 上电；

g） 标准设备发送信标，等待 STA 组网成功；
h） 模拟 CCO 下发终端并发抄读设备任务，目的地址为待测 STA 地址，报文列表中包含 4 条报文内容，启动定时器 30s；
i） 接收机在持续时间内收到合法的 STA 发送的“终端并发抄读设备上行报文”，则测试用例通过。

4.11.5.5 直连站点间通信测试

a） 待测 STA 模块放置于性能/协议 2 号仓 1 号位置；
b） 所有设备下电；
c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；
d） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段，上位机和发射机模拟标准 CCO、STA 设备；
e） 设置标准设备白名单（STA 地址）；
f） STA 上电；
g） 标准设备发送信标，等待 STA 组网成功；
h） 模拟标准 STA 发送“发现列表”报文；
i） 软件平台向待测 STA 发送“站点间通信”报文，目的地址填写模拟标准 STA 的地址，启动定时器 30s；
j） 接收机在持续时间内收到被测 STA 向标准 STA 发送的“站点间通信”报文，则测试用例通过。

4.11.5.6 非直连站点间通信测试

a） 待测 STA 模块放置于性能/协议 2 号仓 1 号位置；
b） 所有设备下电；
c） 接收机上电，设置接收机频段为指定频段（可配，测试频段）；
d） 发射机上电，设置发射机频段为指定频段，上位机和发射机模拟标准 CCO、STA 设备；
e） 设置标准设备白名单（STA 地址）；
f） STA 上电；
g） 标准设备发送信标，等待 STA 组网成功；
h） 软件平台向待测 STA 发送“站点间通信”报文，目的地址填写模拟标准 STA 的地址，启动定时器 30s；
i） 接收机在持续时间内收到被测 STA 向标准 STA 发送的“站点间通信”报文，则测试用例通过。

4.11.6 多厂家互操作性测试

4.11.6.1 互操作性测试环境

互操作性测试机柜原理框图如下图：

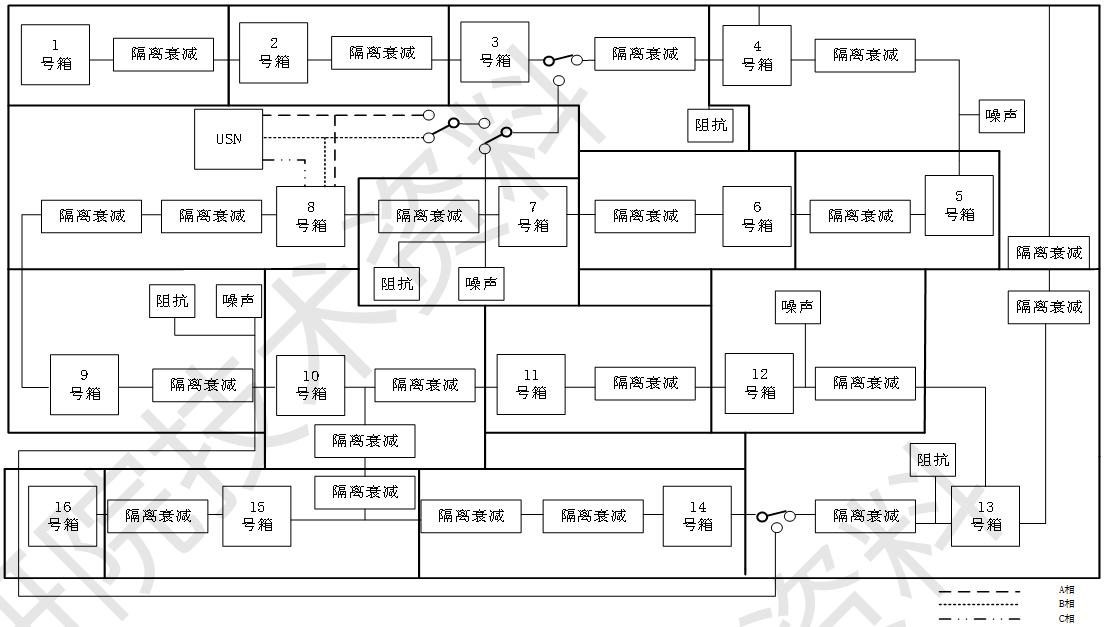


图 18 互操作性测试原理性框图

互操作性测试环境要求如下：

a）同一隔离电源下的规模环境，可接入多个网关模块，支持测试单网络或多网络测试项；

b）支持单网络、多网络的终端档案配置；

c）电力线上加衰减器，保证可以支持任意层级物理环境的配置；

d）全网环境中，网关模块为被测试模块，终端端子节点模块是标准模块和被测模块混装。

4.11.6.2 互操作测试项

表 3 互操作测试项目

序号	测试项目	测试对象
1	全网组网	CCO 模块/STA 模块
2	新增站点入网测试	CCO 模块/STA 模块
3	多网络组网测试	CCO 模块/STA 模块
4	全网终端数据采集测试	CCO 模块/STA 模块
5	广播校时	CCO 模块/STA 模块
6	终端设备搜索功能测试	CCO 模块/STA 模块
7	多节点事件主动上报	CCO 模块/STA 模块
8	实时费控	CCO 模块/STA 模块
9	混合组网	CCO 模块/STA 模块